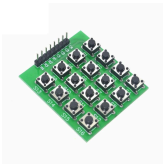
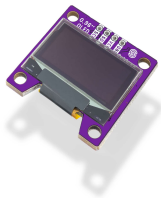
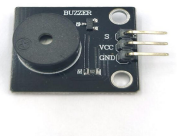
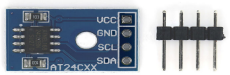
STM32 电子密码锁 — 物料清单（BOM）

基于STM32F103C8T6 • 矩阵键盘 + OLED + 舵机 + 蜂鸣器 + EEPROM

序号	实物图	名称/型号	数量	用途	参考价
1		STM32F103C8T6 最小系统板（Blue Pill）	1	主控MCU	¥12
2		**4×4 矩阵键盘**	1	密码输入	¥3
3		0.96寸 OLED SSD1306 I2C 接口	1	显示操作提示	¥8
4		SG90 9g 舵机	1	模拟锁芯开锁	¥8
5		无源蜂鸣器模块	1	按键/成功/错误提示音	¥2
6		AT24C02 EEPROM I2C模块	1	密码掉电存储	¥2
7	—	4.7kΩ 电阻	2个	I2C SCL/SDA 上拉	¥0.2
8	—	面包板 + 杜邦线	1套	接线	
9	—	**5V 外接电源**		**整机供电**	**¥5**
10		**STLink V2 烧录器**	**1**	**程序下载/调试**	**¥10**

合计参考成本：约 35~45 元（淘宝/嘉立创均可买到）

注意事项：

- OLED 与 AT24C02 共用 I2C1 总线，必须接 4.7kΩ 上拉电阻到 3.3V，否则屏幕不亮
- 蜂鸣器必须是无源的（能改频率发声），有源蜂鸣器直流就响，无法变调
- 舵机电源建议外接5V，不要从STM32板取电，否则可能掉电复位

已有普中A2开发板？这些物料不用买！

手头有普中A2的51开发板，以下模块直接从板上拆用即可

① 4×4 矩阵键盘　　省 ¥3

板载4×4矩阵键盘，16键完全够用，杜邦线引出即可

② AT24C02 EEPROM　　省 ¥2

板载AT24C02芯片（I2C），密码掉电存储直接复用

③ 无源蜂鸣器　　省 ¥2

板载无源蜂鸣器，按键提示音直接可用

---

④ 5V 外接电源　　省 ¥5

普中A2板自带电源输入，5V供电直接用板子的　　直接用板子的

注意：

- 板载模块用杜邦线从排针引出，接到STM32对应GPIO
- 矩阵键盘引脚需对照普中A2原理图重接，不能照搬原引脚定义
- AT24C02虽板载，STM32侧I2C上拉电阻（4.7kΩ）仍需外接
- 确认是无源蜂鸣器（能变调），有源蜂鸣器不能用
- 普中板5V电源输出可带STM32+舵机，但舵机电流大时建议外部独立供电
- 拆用板载模块不影响普中A2本身实验功能，可随时恢复

合计可省：约 12 元